



山东大学

信息科学与工程学院

2024 – 2025 学年第二学期

实 验 报 告

课程名称： 高频电子线路实验

实验名称： 混频器实验

专 业 班 级 通信 3 班

学 生 学 号

学 生 姓 名

实 验 时 间 2025 年 4 月 23 日

指 导 教 师

目录

一、实验原理	3
二、仿真结果	3
1、三极管混频 (由于原电路图 Q 值过小, 我稍微修改了下电路)	3
2、二极管混频	8
3、乘法器混频	9
三&四、实验结果与实验分析	11
1、三极管混频	11
2、乘法器混频	19
五、思考题	23
1、三极管混频	23
2、二极管混频	23
3、乘法器混频	24
六、实验总结与思考	25

一、实验原理

混频器是保持已调信号的调制规律不变,将载波频率升高或降低,在实际电路中,我们常以各种相乘器实现。

三极管混频器:

$$i_c = f(V_Q + v_L + v_s) = f(V_Q + v_L) + f(V_Q + v_L) \cdot v_s$$

$I_{co} \qquad g_o$

混频增益:

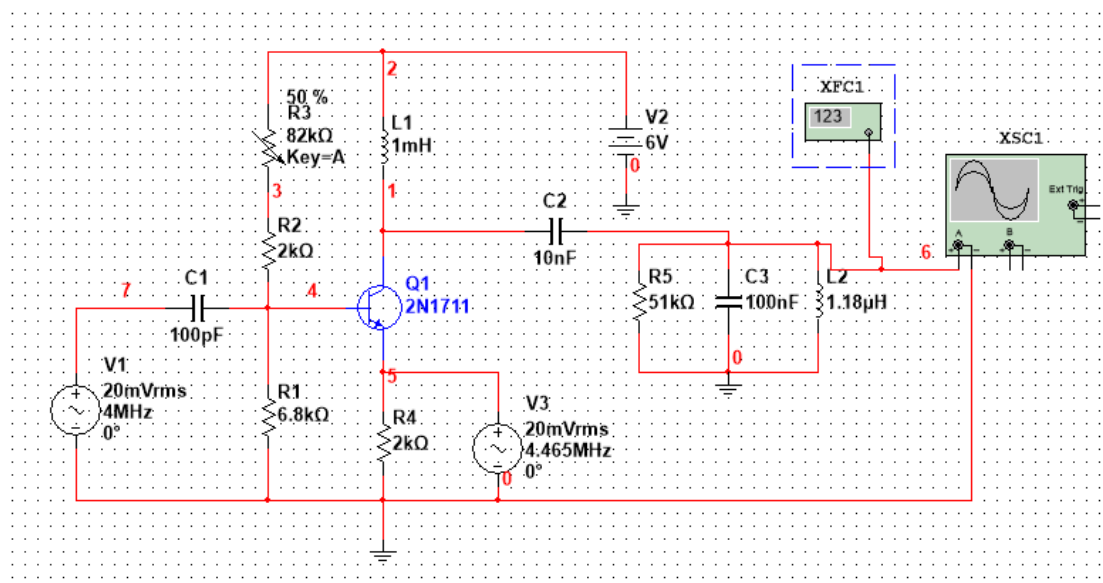
$$A_{vc} = \frac{V_{Im}}{V_{sm}} = -g_{mc} R_L'$$

当 $V_{Lm} \uparrow$, A_{vc} 会升高,但达到三极管的非线性区后, A_{vc} 就变化不明显了。

当 $I_{EQ} \uparrow$, A_{vc} 会先升高,而后进入线性区, g_{cm} 不变后下降
(V_Q)

二、仿真结果

1、三极管混频 (由于原电路图 Q 值过小,我稍微修改了下电路)



(1) 利用 Simulate 菜单 Analyses 列表中的" DC Operating Point ..."选项进行直流工作点分析,将结果填入自行设计的表格中。

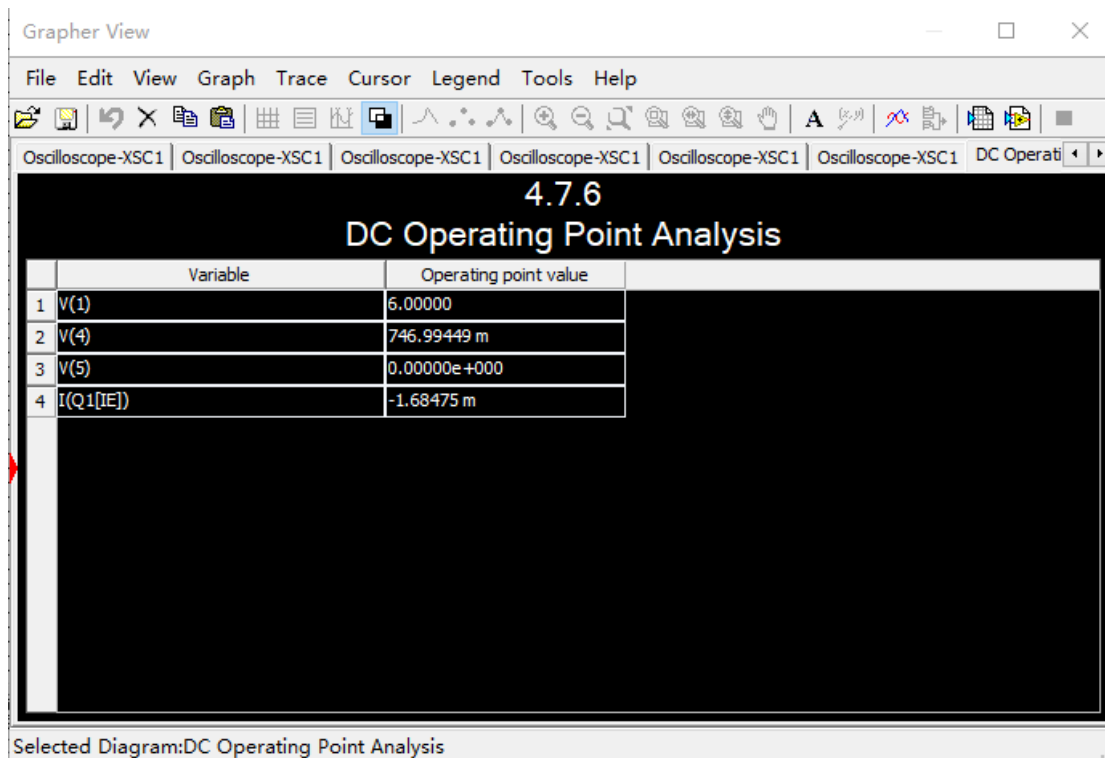


图 1 静态工作点

(2) 混频增益的测量：利用虚拟示波器的测量波形，计算出该电路的混频增益。

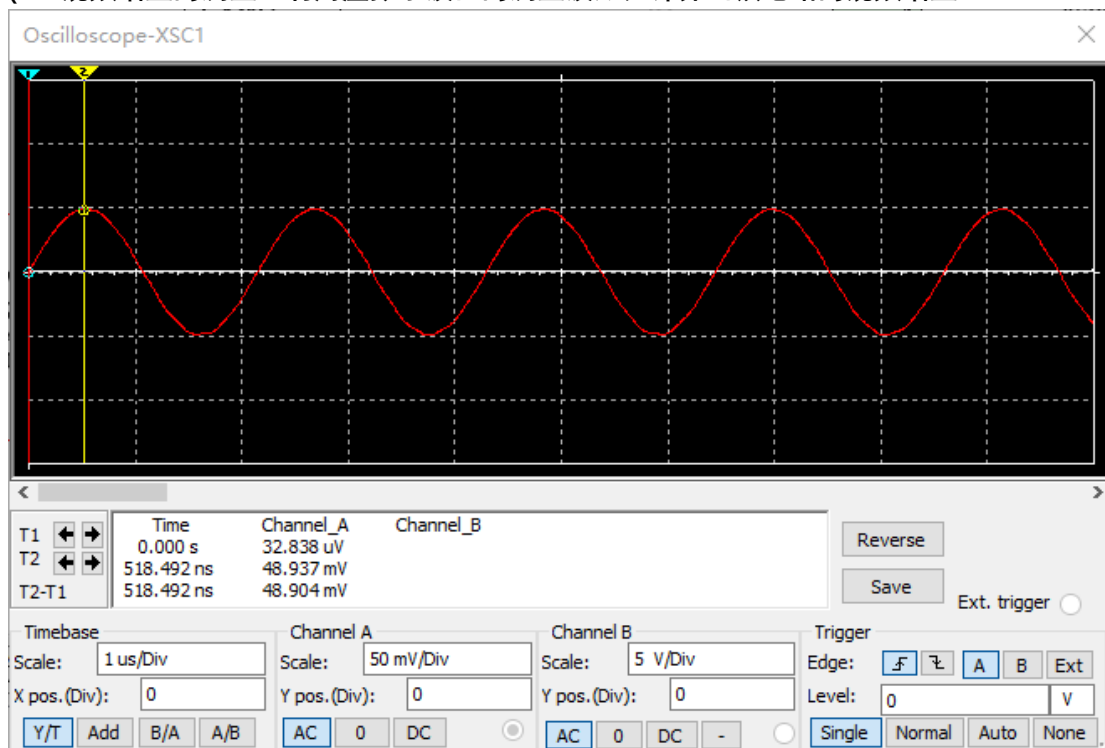


图 2 输出波形

$$A_{vc} = 7.6$$

(3) 调电位器 W1, 改变电路的静态工作点, 并利用 Simulate 菜单 Analyses 列表中的" DC Operating Point ..."选项进行直流工作点分析, 将结果填入自行设计的表格中。再利用虚拟

示波器的测量波形，计算出该电路的混频增益，将结果填入自行设计的表格中。

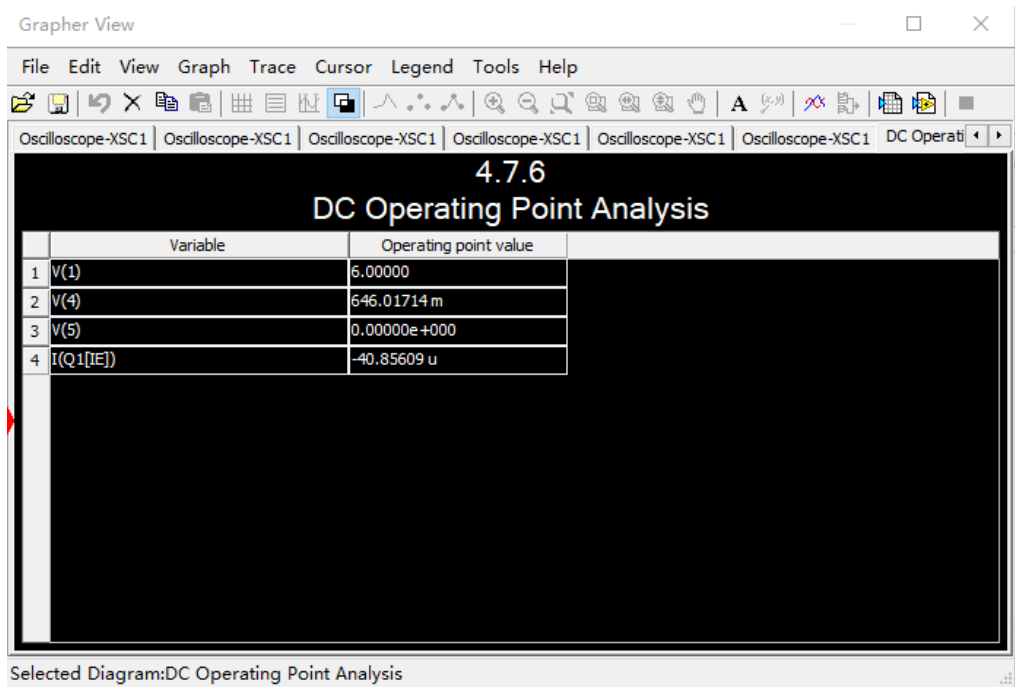


图 3 65%R

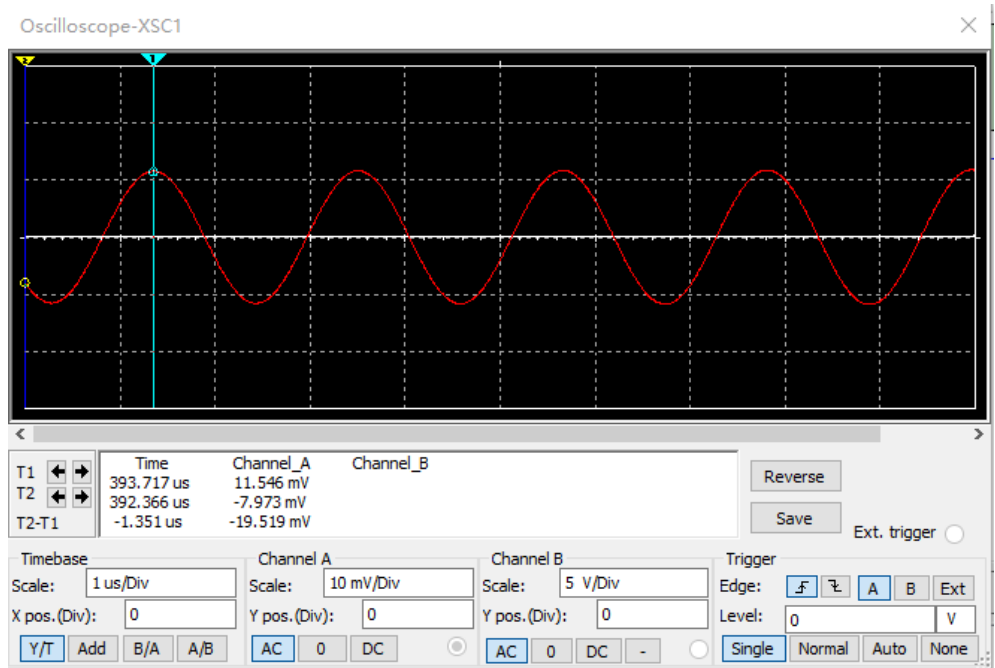


图 4 65%R

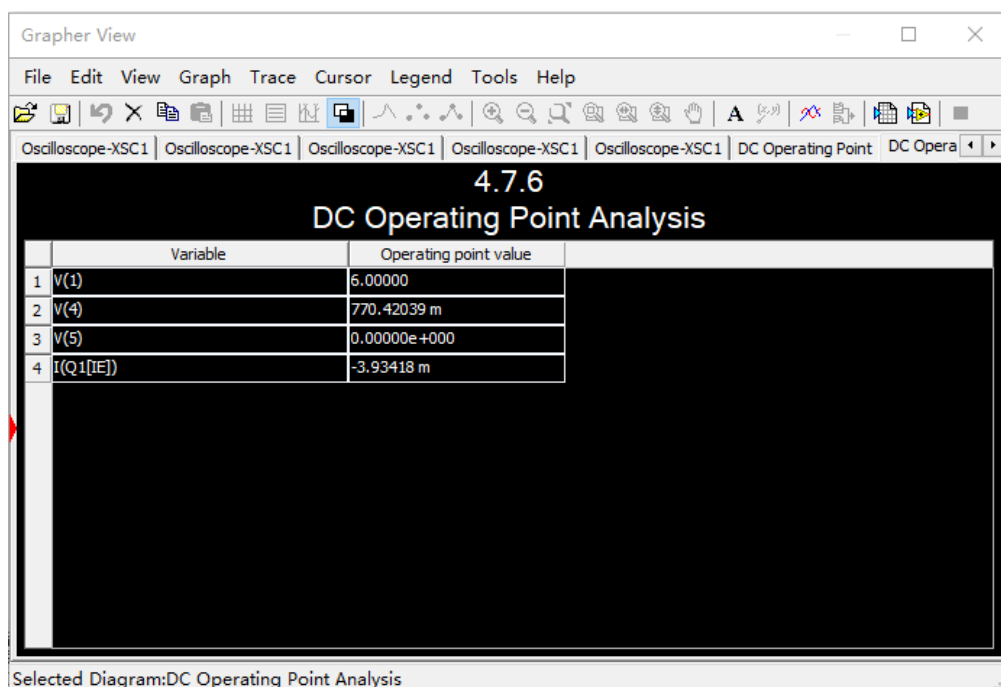


图 5 46%R

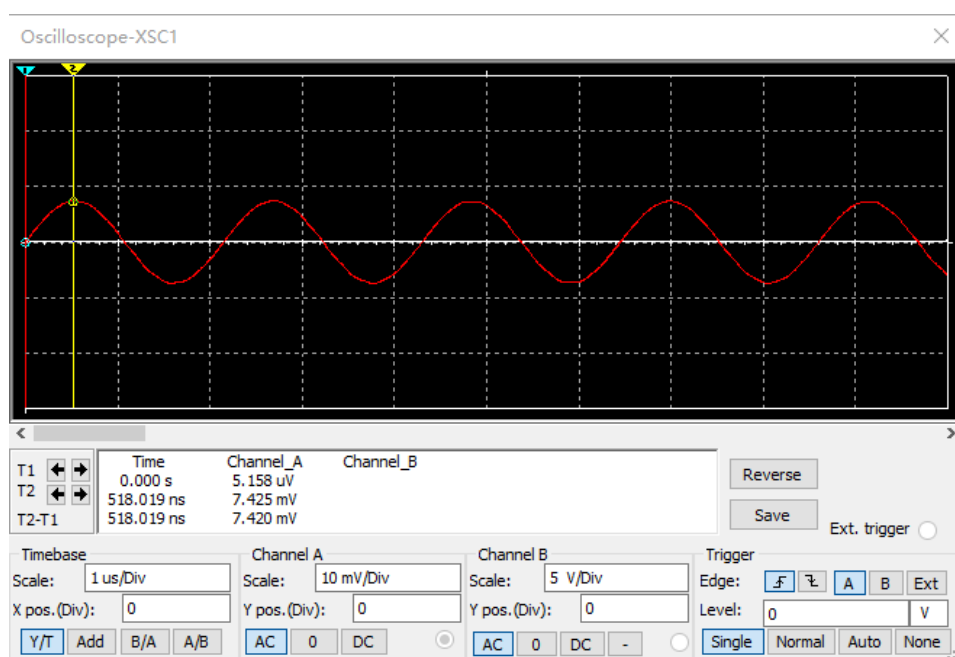


图 6 46%R

电阻百分比大小	Ie 静态工作点	混频增益
46%	40uA	-5.19
50%	1.67mA	7.6
65%	3.93mA	-12

可以发现，只有在静态工作点在 1.6mA 左右时，混频增益最大

(4) 改变本地振荡电压的幅度（保持静态工作点电压不变），利用虚拟示波器的测量波形，计算出该电路的混频增益，将结果填入自行设计的表格中。

图 7 20mV

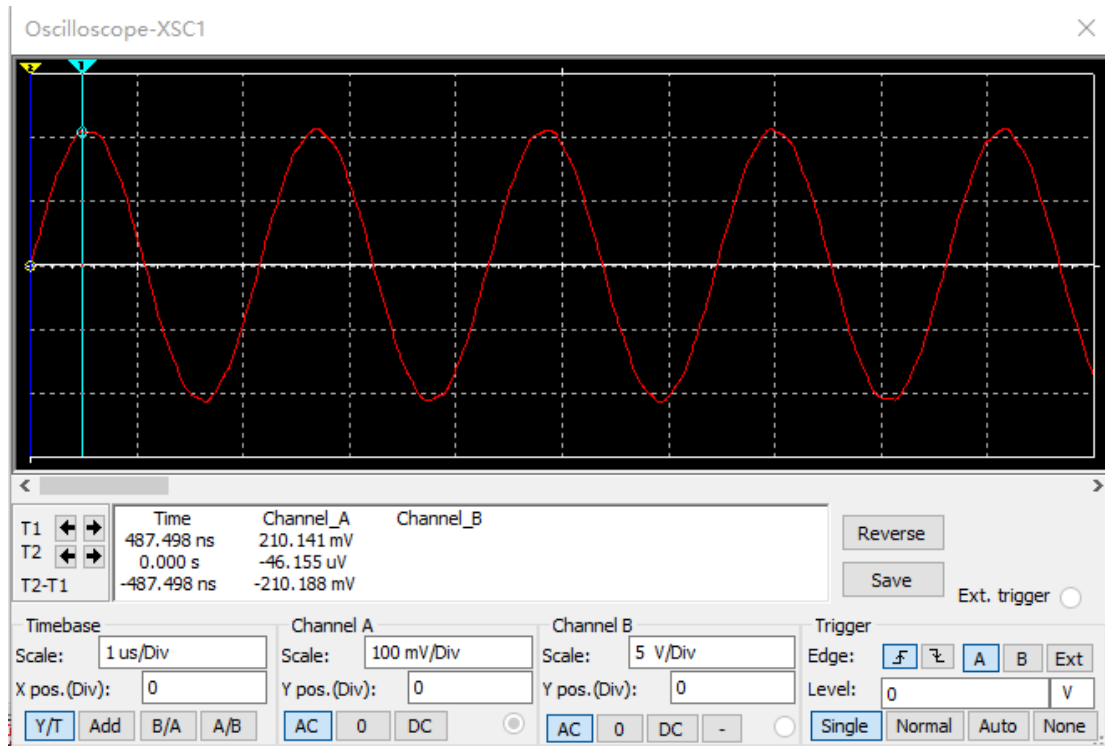


图 8 200mV

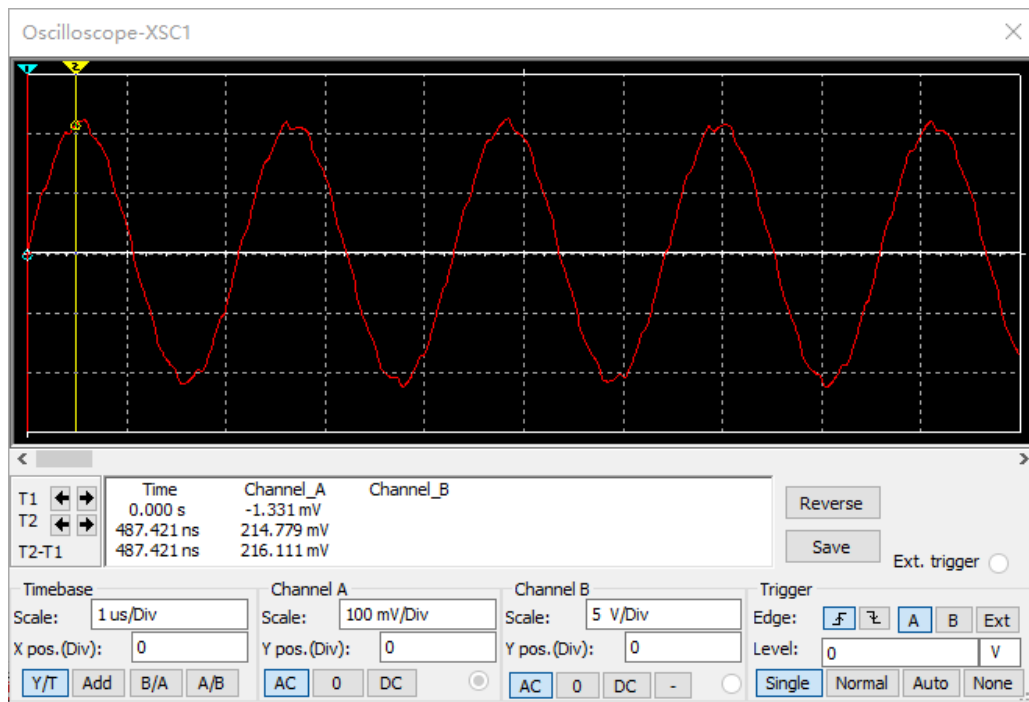


图 9 500mV

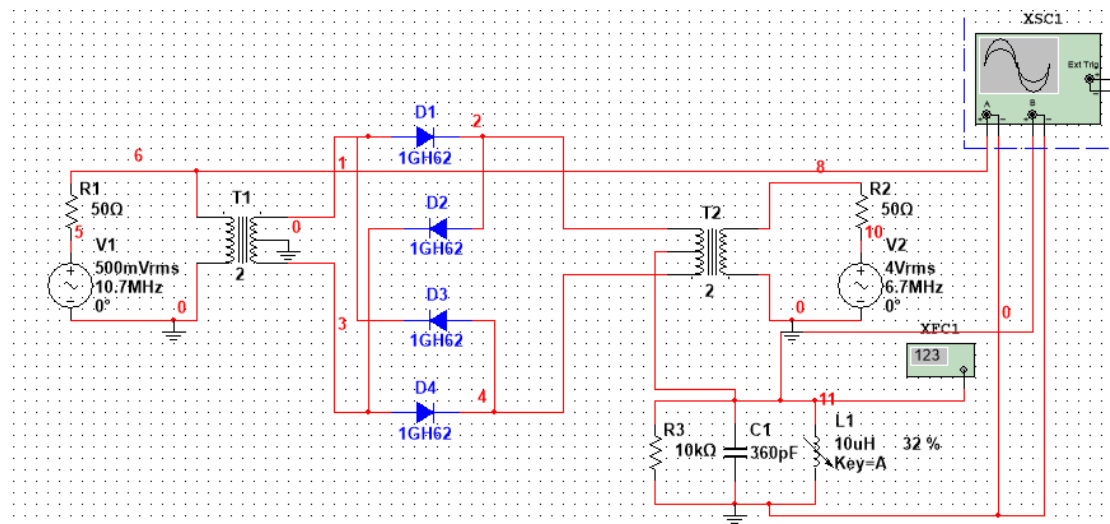
本地振荡幅值大小	混频增益
20mV	7.6
200mV	20.4
500mV	20.6

可以发现，在幅值大于 200mV 时，混频增益增加并不明显。而小于 200mV 时，混频增益增长明显。

(5) 分析测量结果，找出最佳静态工作点及本地振荡电压的最佳幅值。

最佳静态工作点为 $I_e = 1.6\text{mA}$ 左右，本地振荡电压为 200mV

2、二极管混频



(1) 用虚拟示波器观察输入、输出信号的波形，调整电感 L 的值（注意增量是 1%），使回路谐振

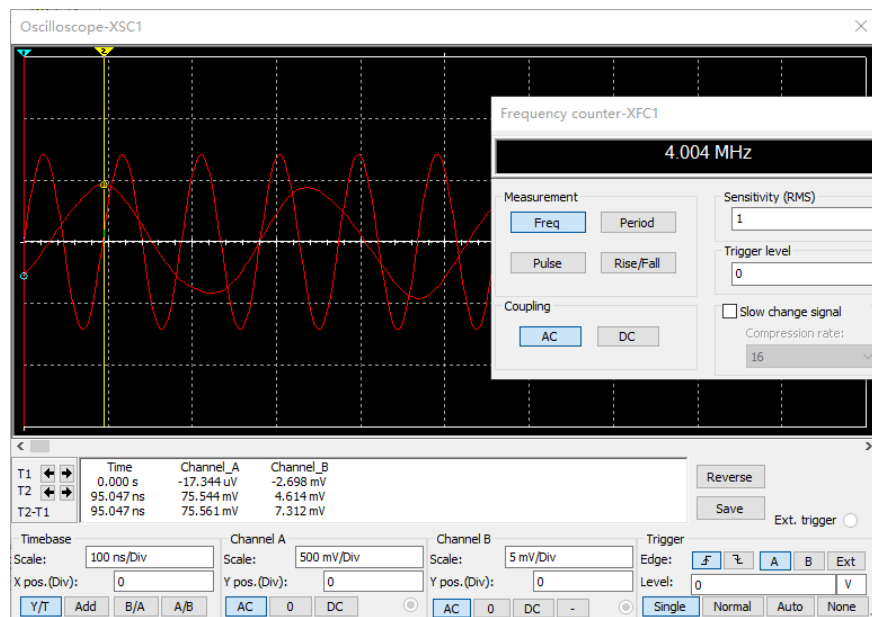
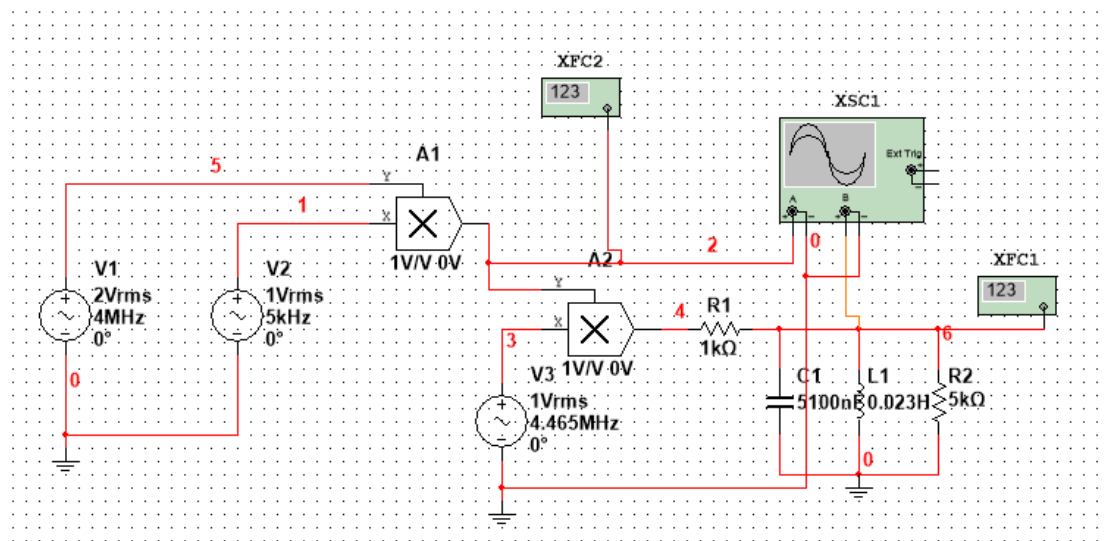


图 10 谐振时的电压

(3) 用虚拟频率计数器测量输入信号的频率、本地振荡信号的频率和输出信号的频率，验证是否满足

很明显，满足 $f_i = f_l - f_r$

3、乘法器混频



(1) 用虚拟示波器观察乘法器 A1 和 A2 输入、输出信号的波形。

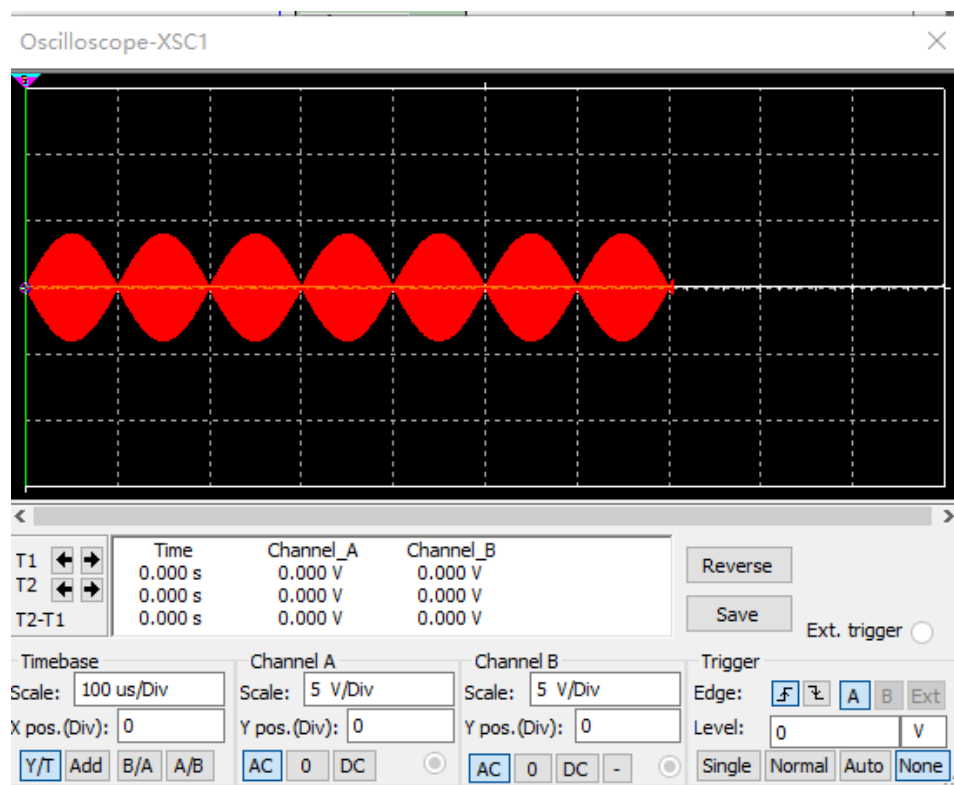


图 11 A1 输出波形

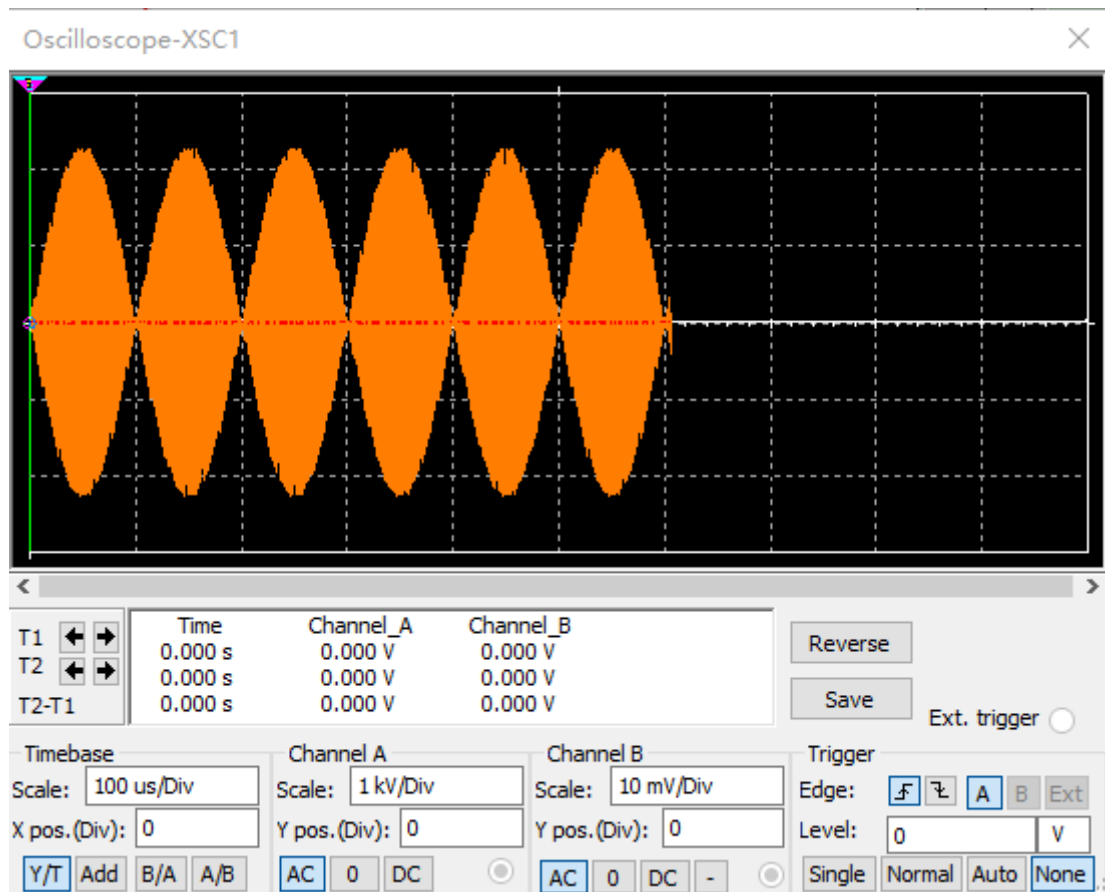


图 12 A2 输出波形

(2) 用虚拟频率计测量乘法器 A1，输入、输出信号的频率，说明 A1，的功能。

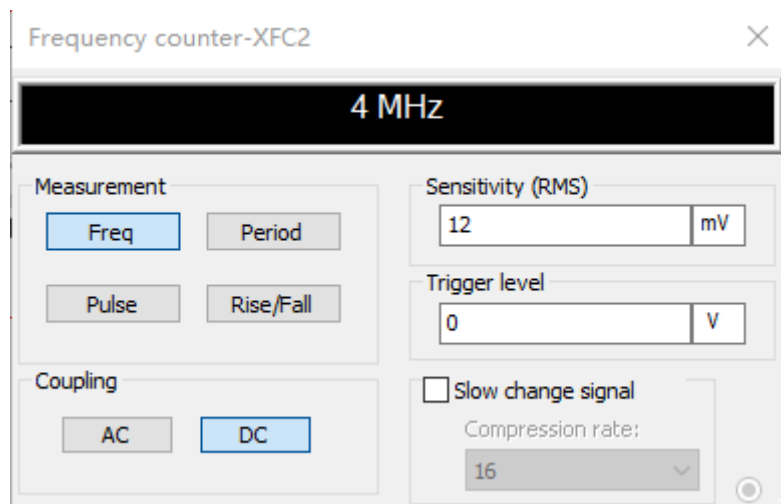
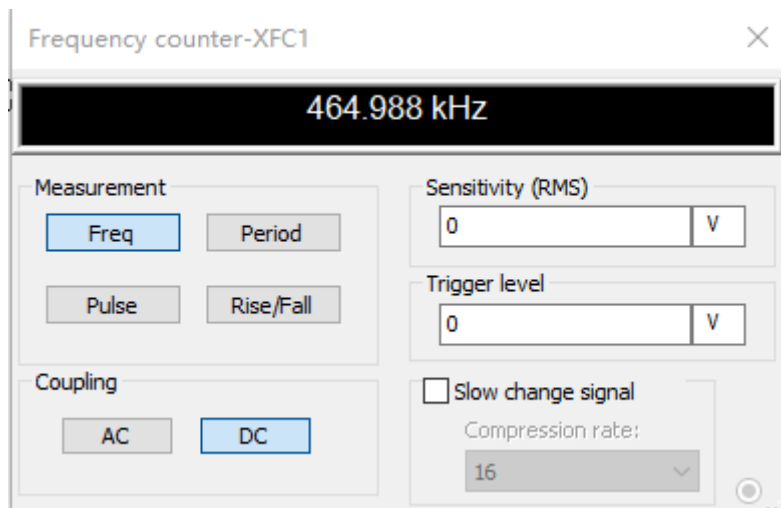


图 13 A1 输出信号的频率

A1 的功能是调幅器，可以对信号进行调幅。

(3) 用虚拟频率计测量乘法器 A2 输入、输出信号的频率，说明 A2 的功能及 R1、C1、L1 的功能。

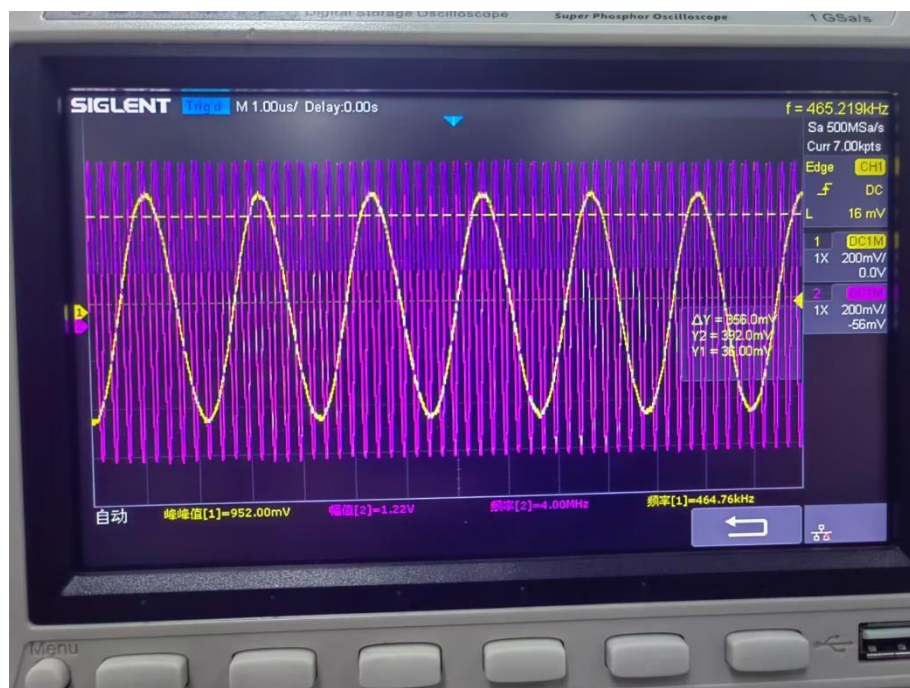


A2 的功能是混频器，将频率降至 465kHz 左右。

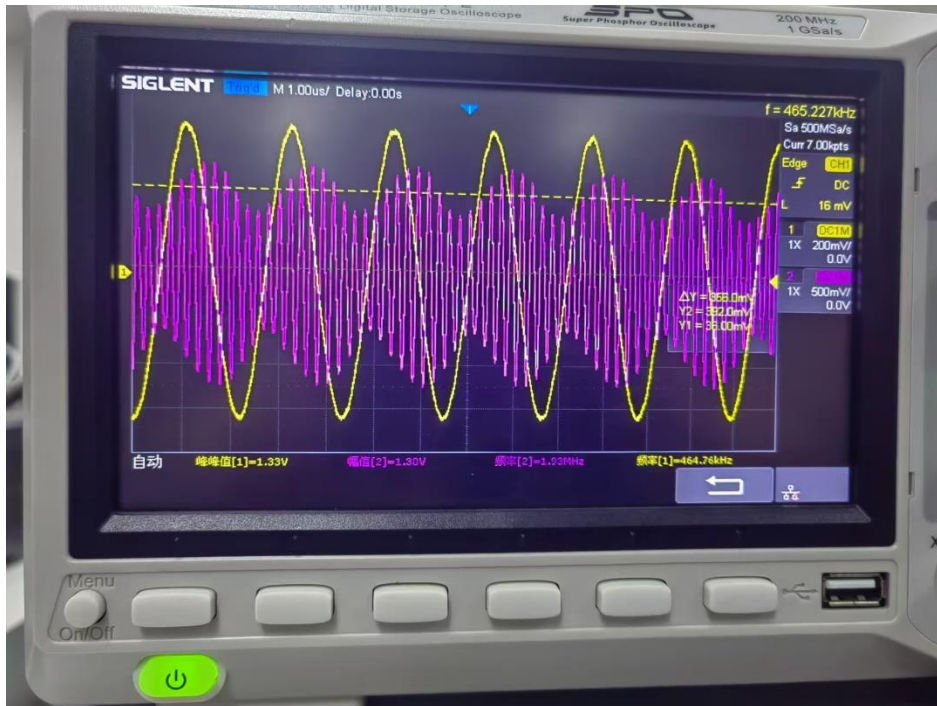
三&四、实验结果与实验分析

1、三极管混频

1、改变电位器 17W01，使直流工作点为最佳状态并记录。



2、调本地振荡电压的幅值为最佳。



3、用示波器测量混频电路的输入、输出波形并计算混频增益 A_{vc} 。（此时应调节回路元件至谐振状态）。

$$A_{vc} = 0.89$$

4、调电位器17W01改变电路的静态工作点，测量 A_{vc} 随工作点电流 I_{EQ} 变化的关系，填入自行设计的表格内,绘出 $A_{vc} \sim I_{EQ}$ 关系曲线；



图 15 0.76mA



图 16 0.84mA

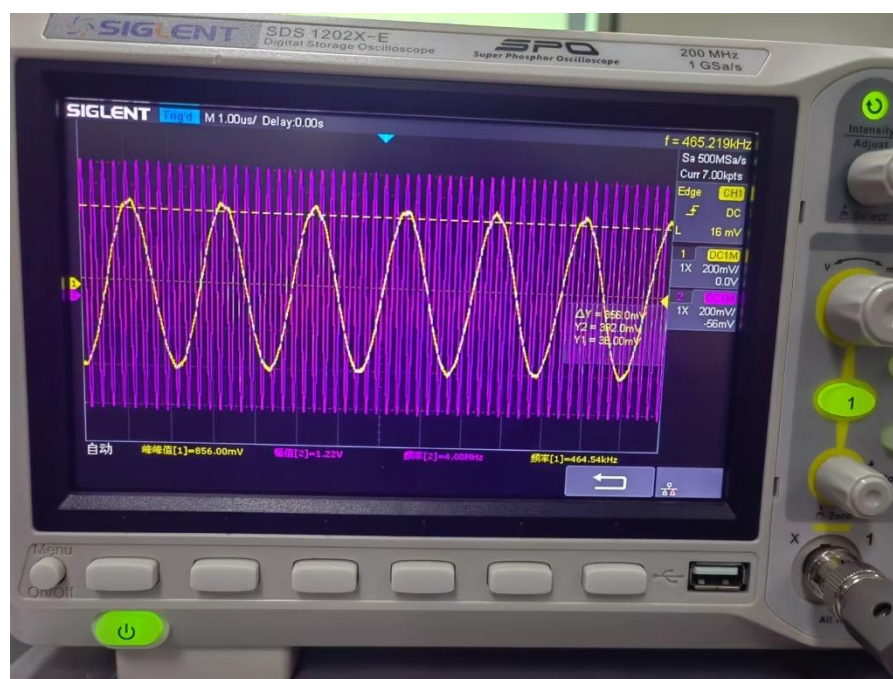


图 17 1.01mA

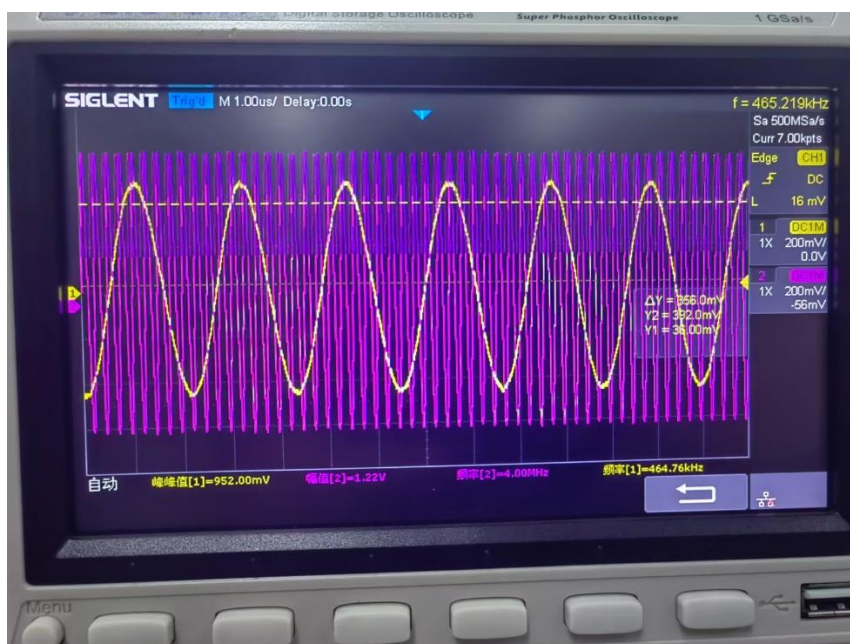


图 18 1.26mA

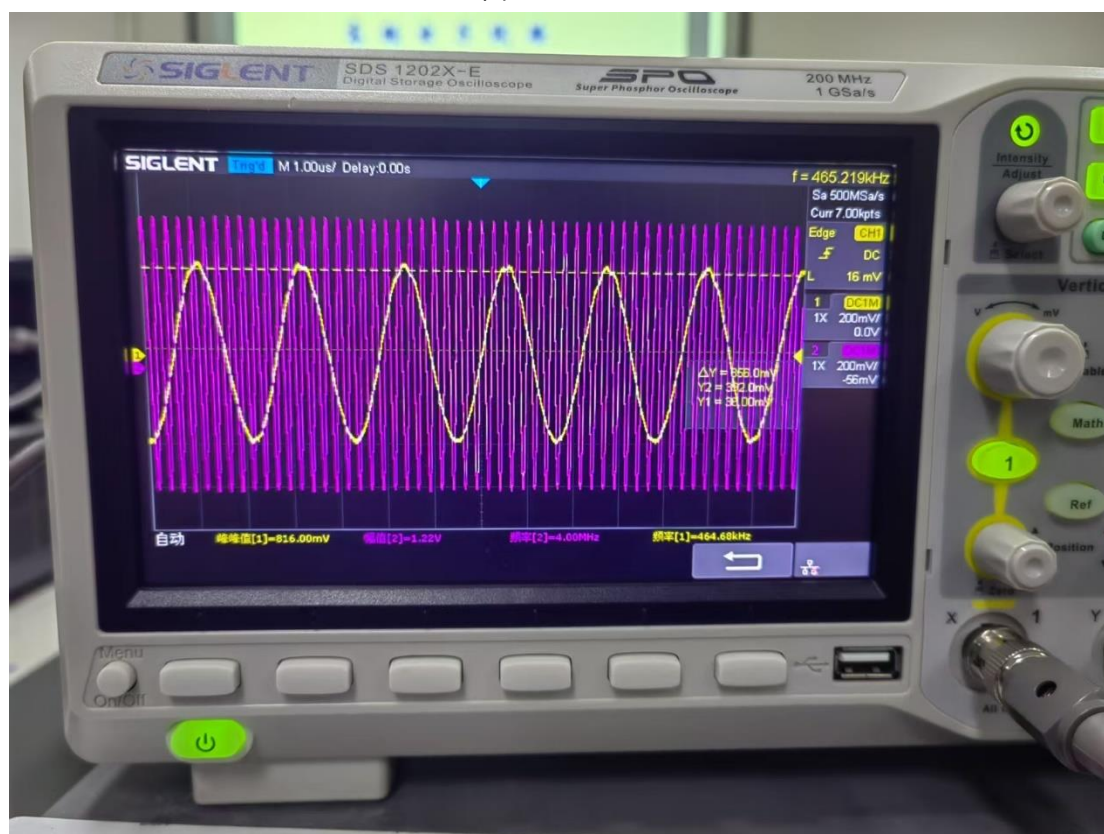


图 19 2.36mA



图 20 5.13mA

静态工作点IEQ	输出幅值mV	混频增益Avc
0.76mA	712	-4.6
0.84mA	736	-4.38
1.01mA	856	-3.07
1.26mA	976	-1.93
2.36mA	816	-3.4
5.13mA	492	-7.88

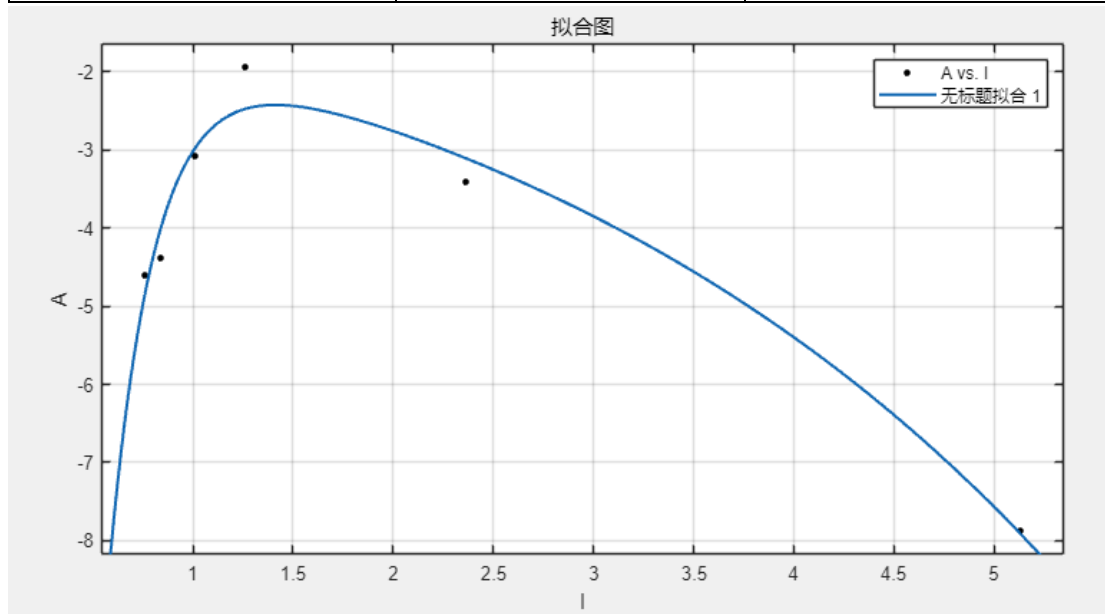


图 21

可以发现，混频跨导随静态工作点是上升先增大后缓慢下降，在 1.25mA 左右到达最大

5、改变本地振荡电压的幅值 VLM，测量 A_{vc} 随 VLM 变化的关系，填入自行设计的表格内，绘出 $A_{vc} \sim VLM$ 关系曲线。



图 22 1.33V



图 23 1.16V

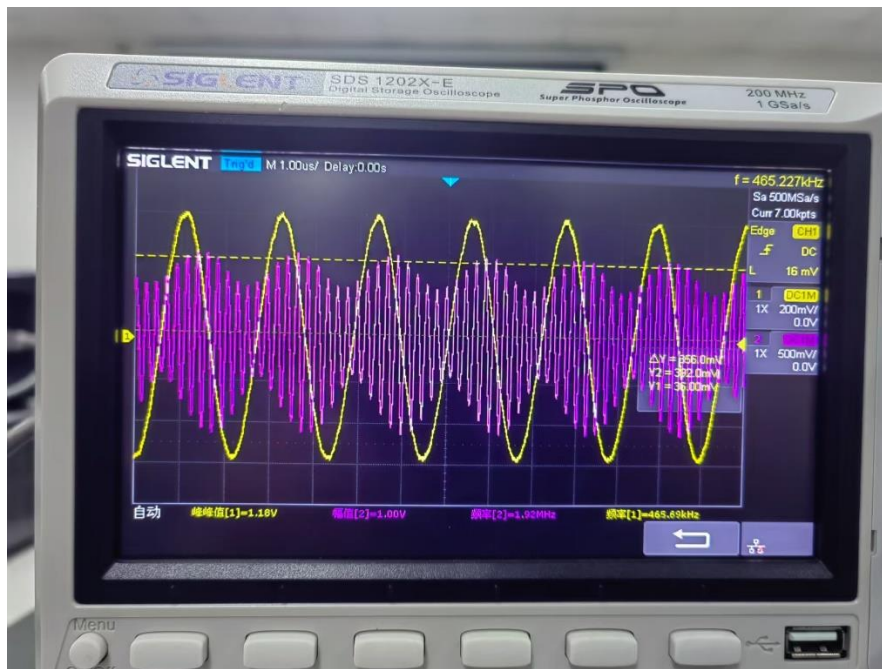


图 24 1.0V

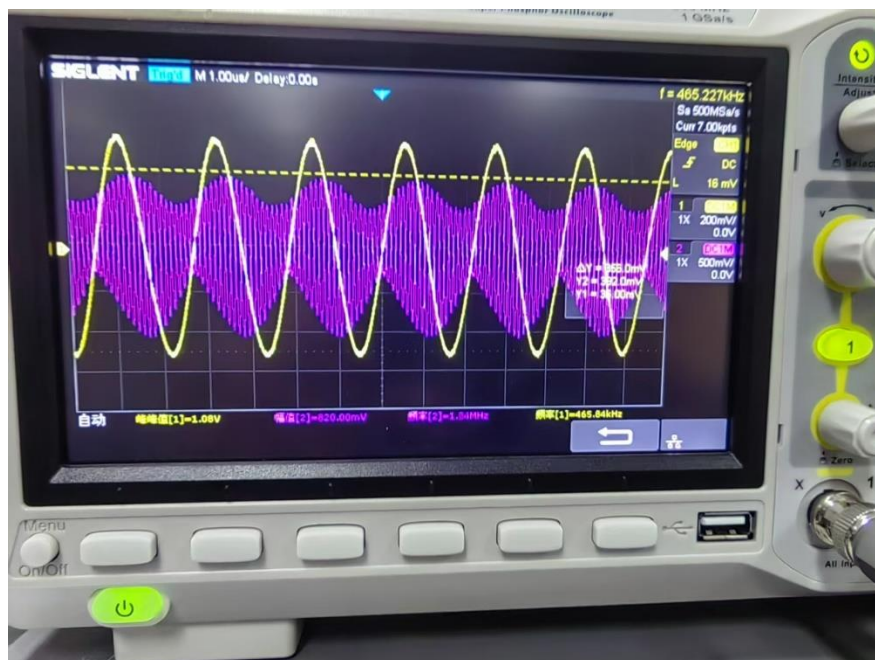


图 25 800mV

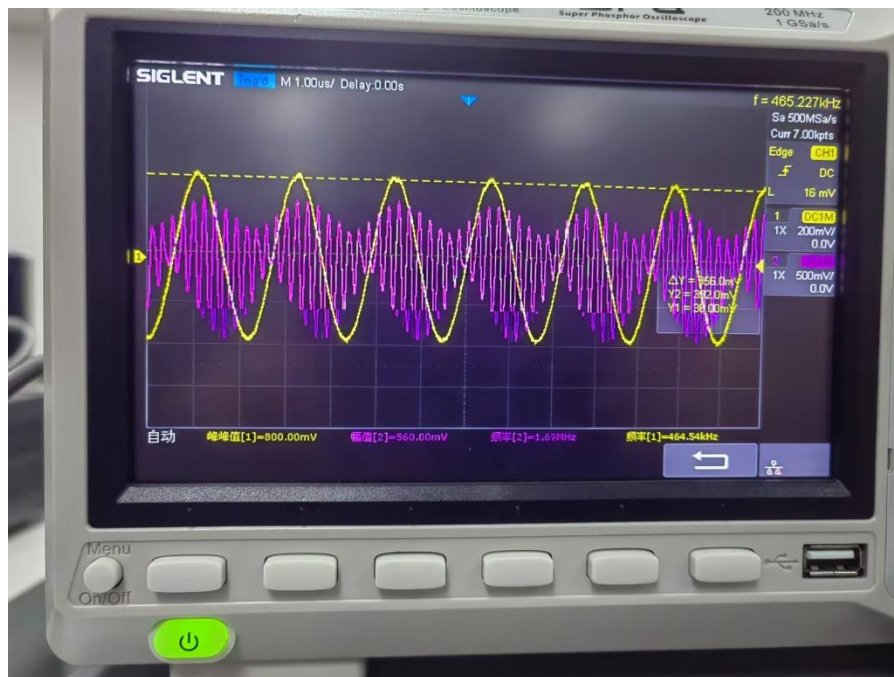


图 26 500mV

振荡幅度	输出幅值/V	混频增益Avc
1.3V	1.33	0.89
1.16V	1.26	0.28
1.0V	1.18	-0.28
0.8V	1.07	-1.13
0.5V	0.8	-3.66

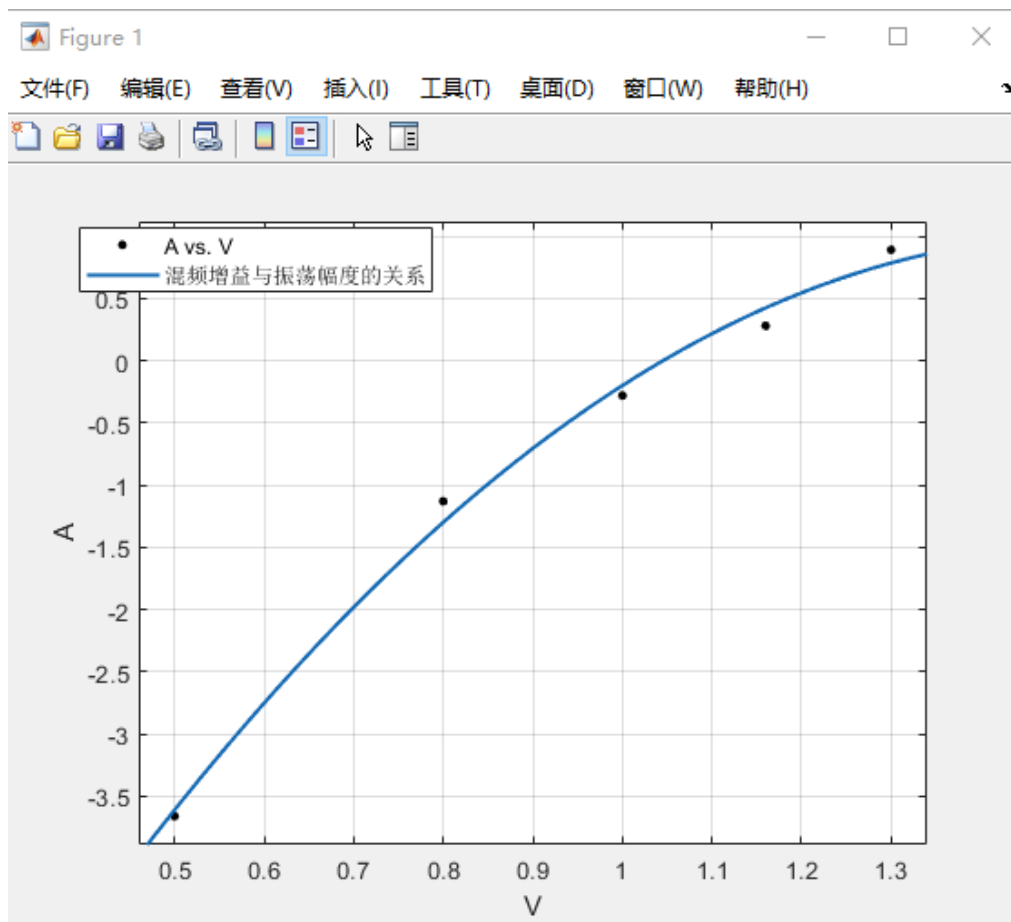


图 27

可以发现，混频跨导随振动幅度增大后保持不变，5mA 左右到达最大

2、乘法器混频

(1) 当本振信号的频率为 $f_L=4.465\text{ MHz}$ ，振幅为 $V(p-p)\leq 0.5\text{ V}$ ，输入信号的频率为 $f_c=4\text{ MHz}$ ，振幅为 $V(p-p)\leq 50\text{ mV}$ 时，观察并测绘输入、输出信号波形，记录 f_c , f_L , f_I 。



图 28 输出波形

可以发现，输出波形具有较多的高频分量，说明谐振回路的 Q 值太小，选择性太弱

(2) 当本振信号的频率为 $f_L = 4.465\text{MHz}$ ，振幅为 $V(p-p) \leq 0.5\text{V}$ ，输入信号的振幅为 $V(p-p) \leq 50\text{mV}$ 时，改变输入信号的频率 f_c (在 $3.8\text{—}4.2\text{MHz}$ 之间，每隔 40kHz 测量一次)，测量输出信号的频率和幅度，记录在自行设计的表格内，由此计算出带通滤波器的通频带宽度。



图 29 3.61MHz

可以发现，由于 Q 值太小，导致带宽约为 800kHz 左右

(3) 保持两输入信号频率及本振信号幅度不变，改变输入信号的振幅 V_{sm} (峰-峰值在 $40\text{--}100\text{ mV}$ 之间变化) 的大小，逐渐测量输入 V_{sm} 和中频输出 V_{im} 。将测量及计算结果填入自行设计的表格中，并完成下列任务：

(a) 计算混频增益 A_{vc} 。定义为中频输出电压幅值与输入信号幅值之比，以分贝 (dB) 表示为



图 30 17.4mV



图 31 27.20mV



图 32 32mV



图 33 42mV

输入幅度/mV	输出幅值/mV	混频增益/dB
17	74.48	12.83
27	120	12.95
32	150	13.41
42	200	13.55

(b) 做出 V_{im} 与 V_{sm} 的关系曲线

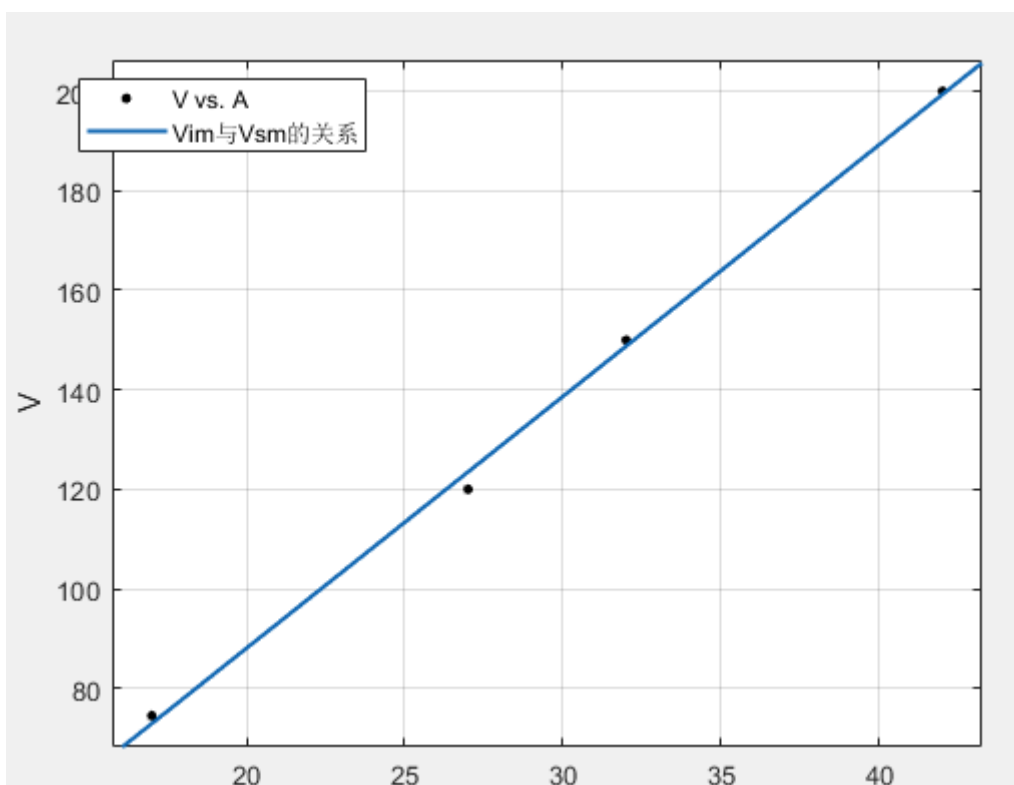


图 34

我们发现， V_{im} 与 V_o 呈线性关系。

五、思考题

1、三极管混频

(1) 为什么晶体三极管混频器的混频增益与本振电压的幅度 V_L 和静态工作点有关？

混频依赖三极管的非线性特性。当 V_L/V_L 过小时，晶体管非线性不足，混频效率低；当 V_L/V_L 过大时，晶体管进入饱和或截止区，导致信号压缩和失真。静态工作点决定了三极管非线性区的利用程度，需在非线性足够（产生混频分量）和线性度（避免失真）之间平衡。

(2) 应该怎样选择本振电压的幅度 V_L 和静态工作点 I_{EQ} ？

设置为使基极-发射极电压摆幅覆盖晶体管的非线性区（如 $V_L \approx 50 \sim 200 \text{ mV}$ ， $V_L \approx 50 \sim 200 \text{ mV}$ ）。

2、二极管混频

(1) 测量混频器的插入损耗时，应该从哪一端测量输出信号的幅度？

输出信号幅度应从中频输出端（IF 端口）测量。

(2) 在环形混频的过程中会出现哪几种不正常的波形？试分析原因。

非对称波形：

原因：二极管不平衡：环形混频器的四个二极管若特性不一致（如正向导通电压、结电容差异），会导致信号路径不对称，产生偶次谐波或交调失真。

谐波干扰

原因：

输入信号过载：射频（RF）或中频（IF）信号幅度过大，超出二极管线性工作范围，引发非线性失真。

3、乘法器混频

(1) 在图 4.8.11 中，若 $C_7=300\text{ pF}$ （或 $C_7=30\text{ pF}$ ），根据混频实验输入信号的频率，计算相应的 L_2 大小。

在混频实验中，我们输入信号的频率是 4.465 MHz ，本振信号是 4 MHz ，那么中频信号是 465 kHz 。

若 $C_7 = 300\text{ pF}$ ， L_2 为 390 uH

若 $C_7 = 30\text{ pF}$ ， L_2 为 3.9 mH

(2) 根据测量的频率，计算输入、输出频率间是否满足 $f_i = f_L - f_r$ 。当改变高频信号源的频率时，输出中频的波形如何变化，为什么？

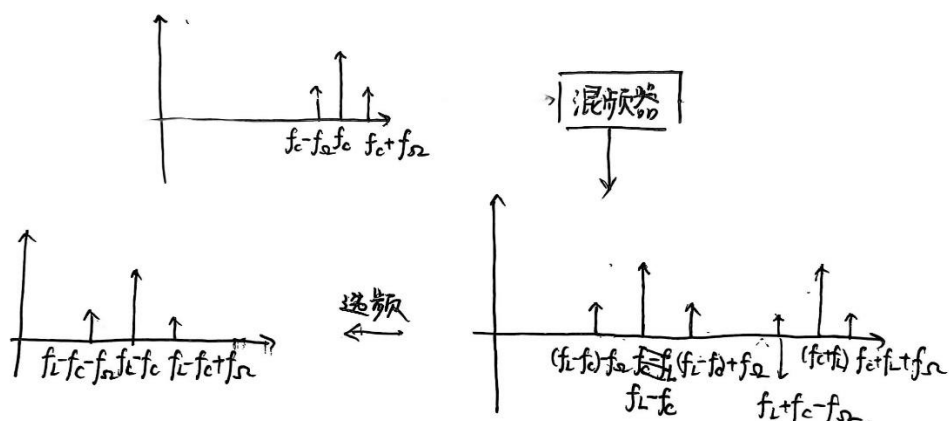
根据实验结果满足 $f_i = f_L - f_r$ ，形变化：若中频滤波器带宽不足，输出幅度下降或波形失真。

(3) 试比较用集成模拟乘法器实现混频和振幅调制的异同点。

同：均利用乘法器的线性相乘特性；

异：振幅调制是两端口的，而混频器是三端口的需外接滤波器提取目标频率分量

(4) 画出本实验中各频率变换电路的波形图和频谱图。



六、实验总结与思考

本次实验，我们进行了混频器的相关实验，通过这次实验，我们对混频器的混频增益随各个量的变化有了全面而深刻的认知，从而知道了混频器工作的最佳工作点与最佳本振幅值。收获了很多。